Factores clave en la Industria de la Construcción Naval

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid



Factores clave en la Industria de la Construcción Naval

1. Factores clave; externos e internos
2. LeaderSHIP 2020
3. Posicionamiento estratégico

Factores clave en la Industria de la Construcción Naval

- Factores Externos
- Factores Internos



Factores Externos

1. La economía mundial
2. Comercio Marítimo
3. Tipo de Cambio
4. Precio del Acero - Precio del Petróleo…
5. Industria Naval Doméstica
6. Nuevas Normativas

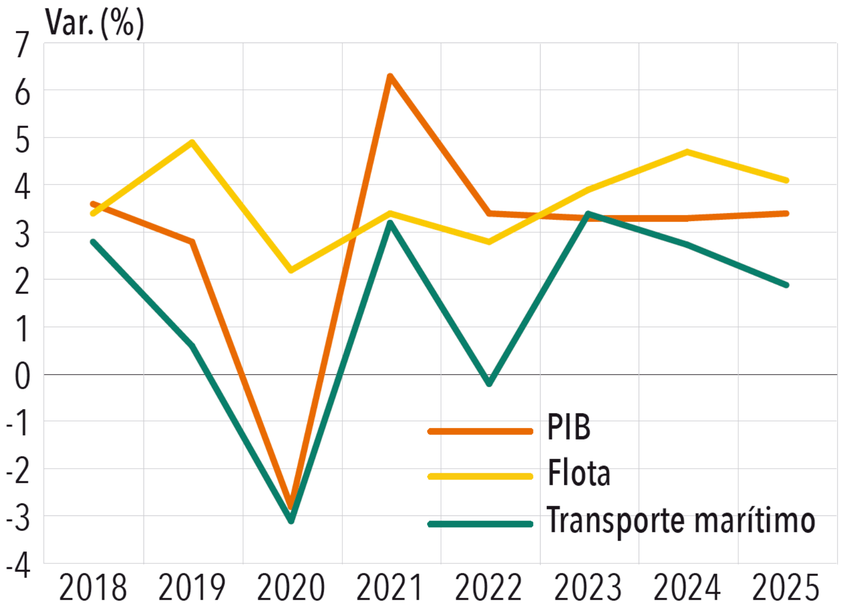
Factores Internos

1. Mano de obra
2. Tecnología
3. Economías de escala
4. Tipo de producto

1 La economía mundial

La tasa de crecimiento global influye en el volumen del comercio marítimo y secuencialmente afecta a la demanda de la Construcción Naval y el índice de precios

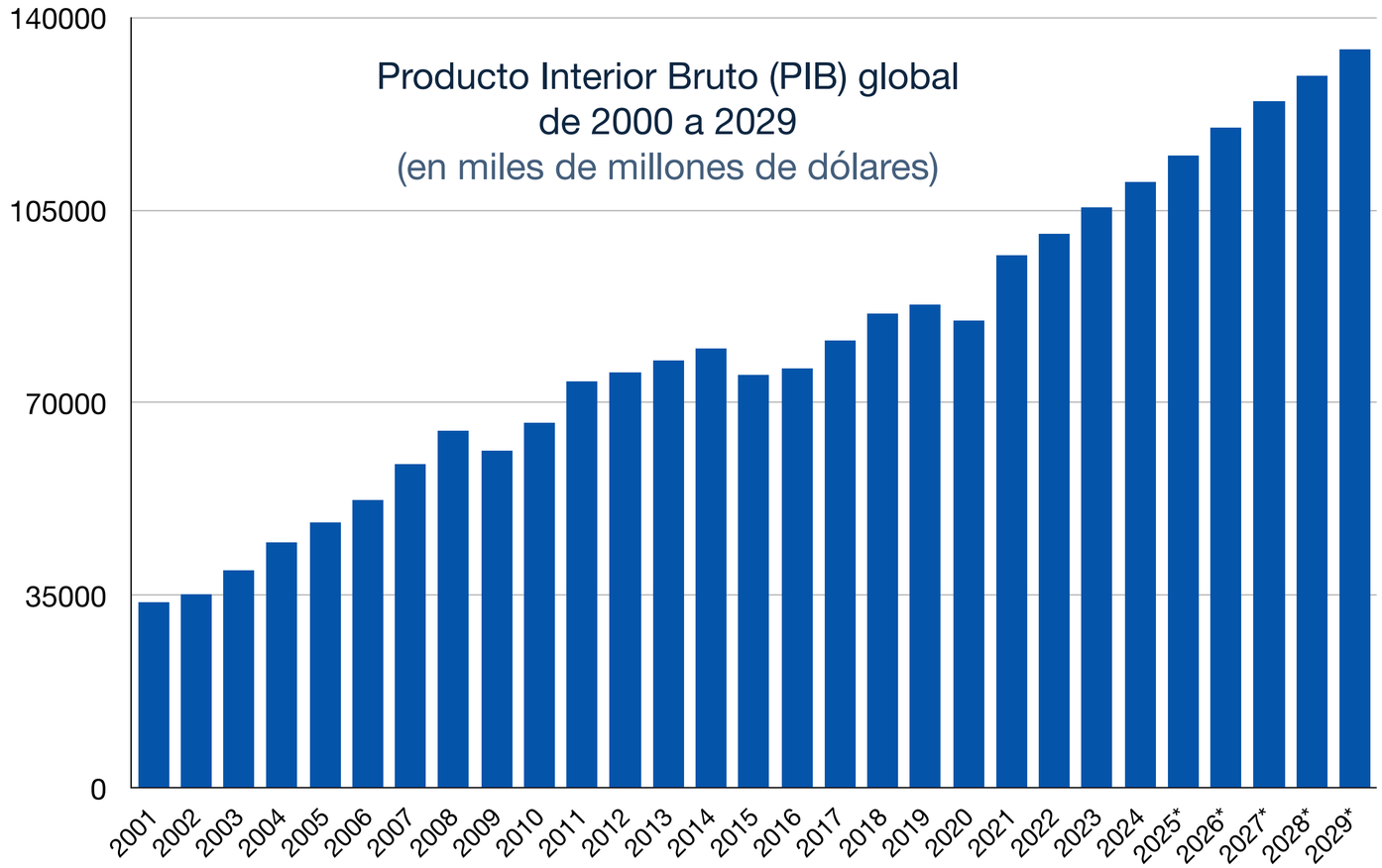
La conexión se explica por la relación existente entre el aumento de la demanda de bienes generada por el crecimiento económico y la necesidad del transporte desde los puntos de producción hasta los consumidores finales



Fuente: ANAVE

Evolución del PIB Mundial

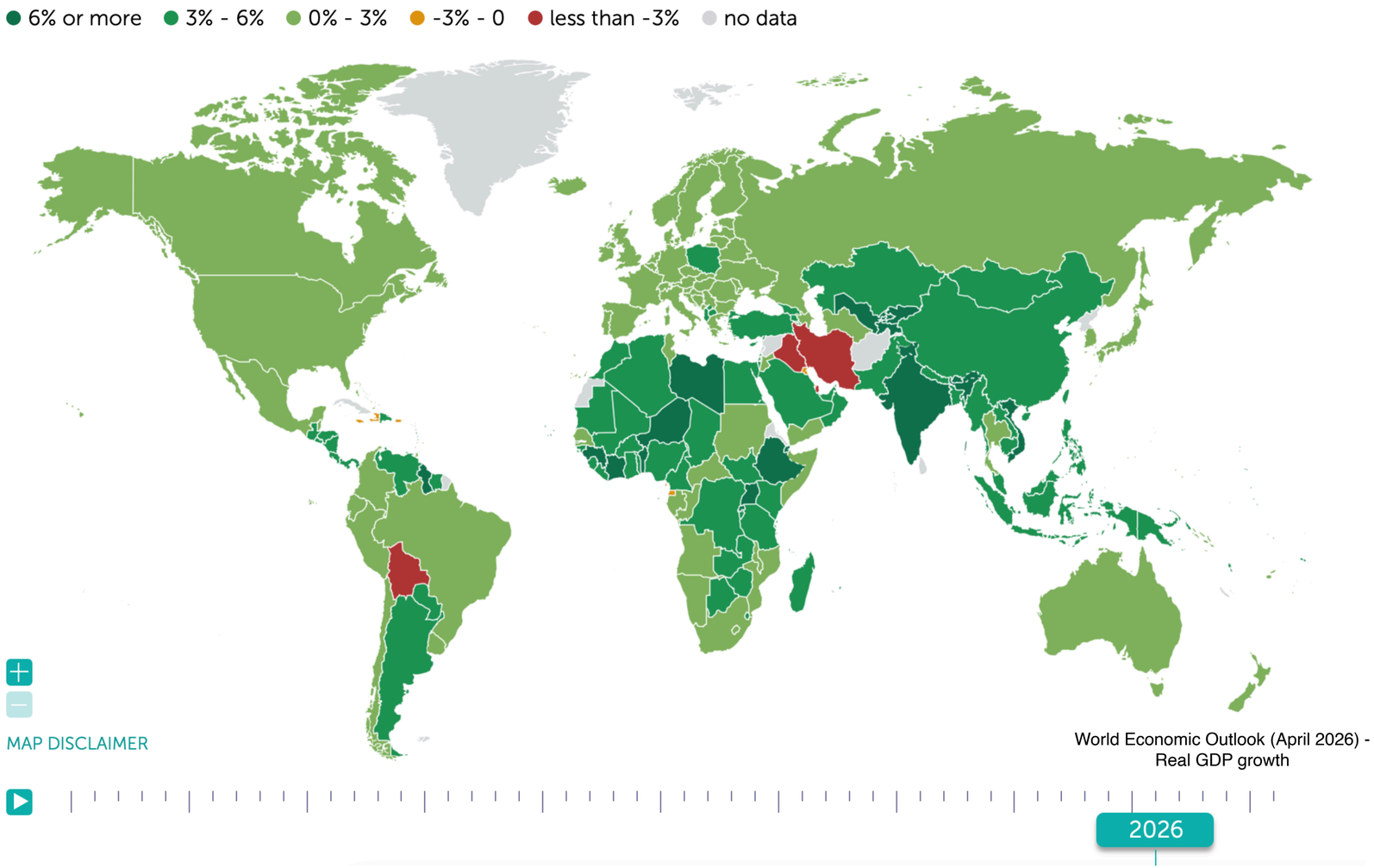
- Crisis financiera de 2008: Impacto profundo en el sistema bancario y en la inversión global.
- Expansión de China: Su transformación industrial y comercial elevó significativamente el PIB global.
- COVID-19 (2020): Parálisis económica global, caída del comercio y del consumo.
- Recuperación post-pandemia (2021–2022): Estímulos fiscales y monetarios sin precedentes.
- Conflictos geopolíticos (2022–2025): Guerra en Ucrania, tensiones en Asia y Medio Oriente afectaron el comercio y la inversión.
- Transición energética y digitalización: Nuevas industrias impulsan el crecimiento en sectores tecnológicos y sostenibles.
- Políticas monetarias restrictivas (2023–2024): Subidas de tipos de interés para controlar la inflación ralentizan el crecimiento.
- 2025–2029 (proyecciones): Se espera que el PIB global continúe creciendo aunque con menor ritmo debido a tensiones geopolíticas, inflación y ajustes fiscales.



Crecimiento del PIB Global

MAP (2026)

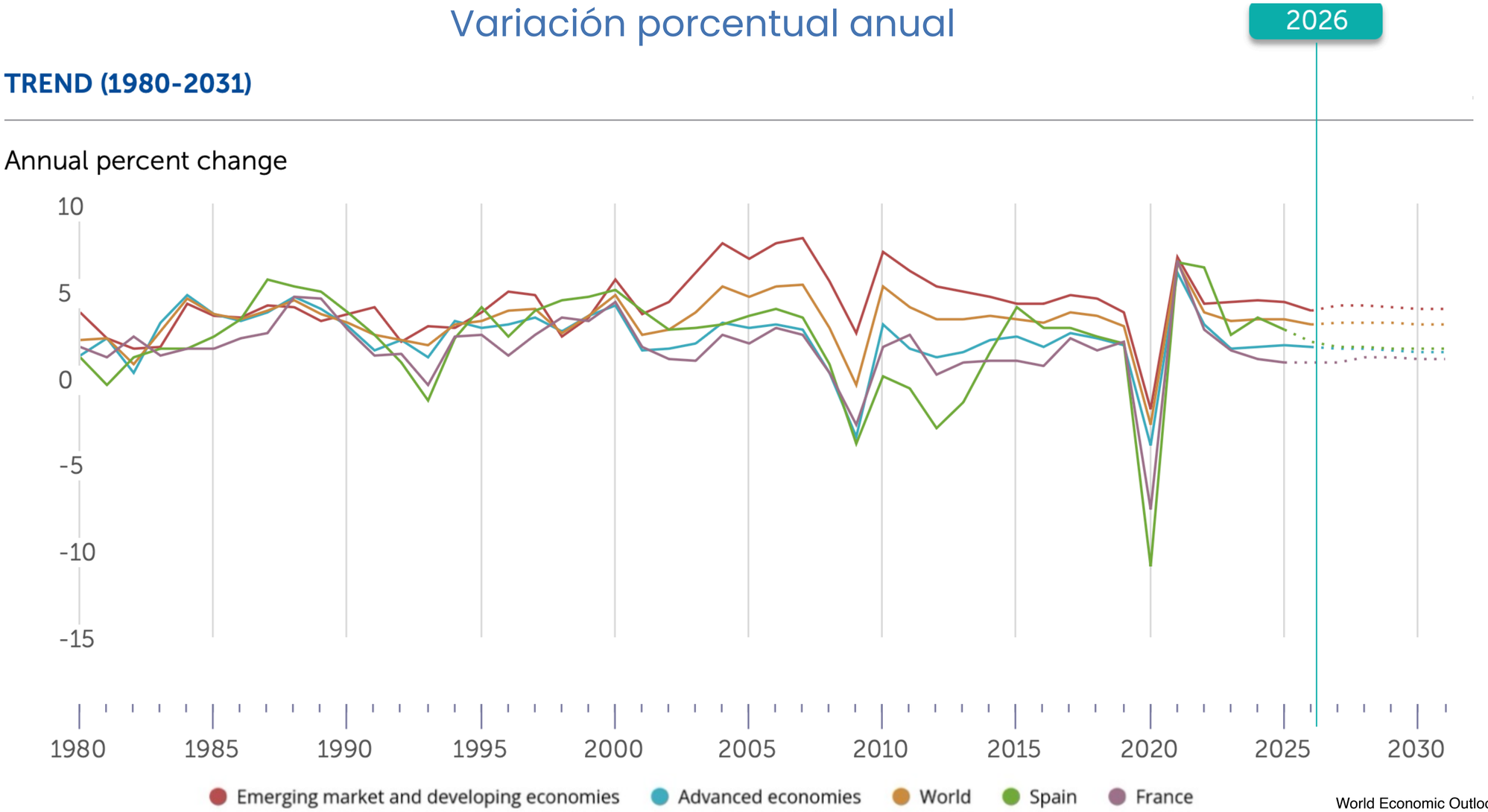
Variación porcentual anual



Fuente: FMI-Fondo Monetario Internacional

Crecimiento del PIB Global

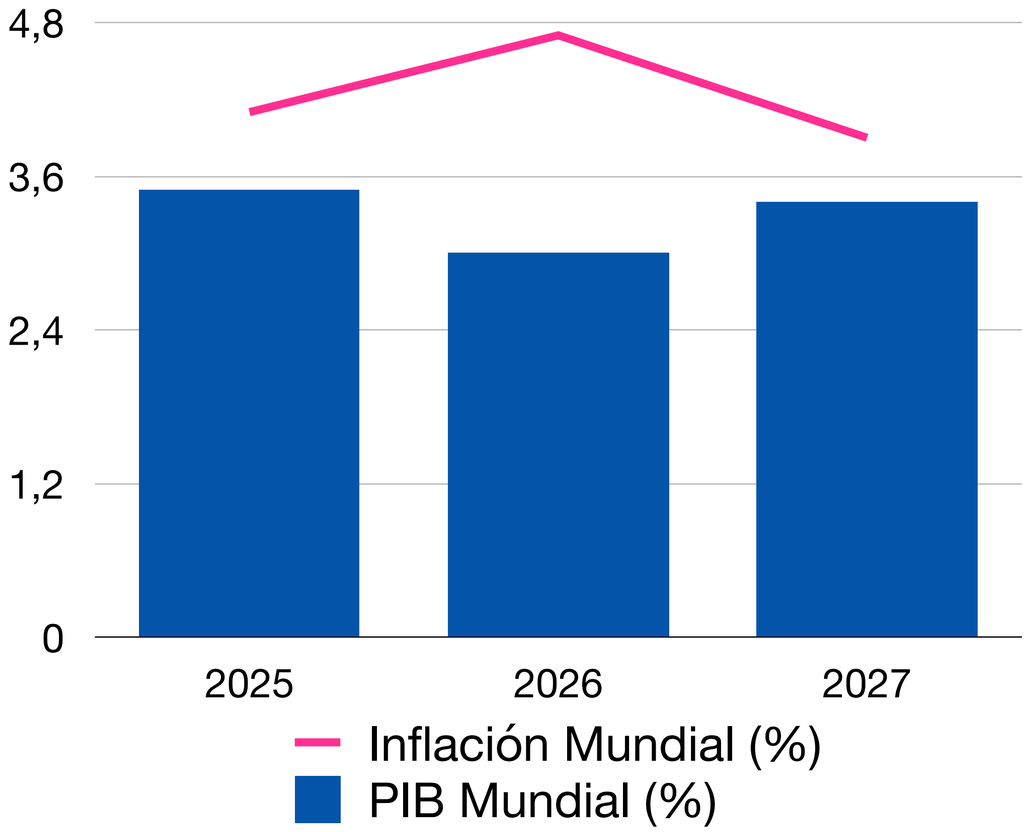
Variación porcentual anual



World Economic Outlook (April 2026) - Real GDP growth

Fuente: FMI-Fondo Monetario Internacional

Perspectivas económicas mundiales 2026-2027 (FMI)



IMPULSORES

- IA
- Semiconductores
- Centros de datos
- Exportadores energéticos

RIESGOS

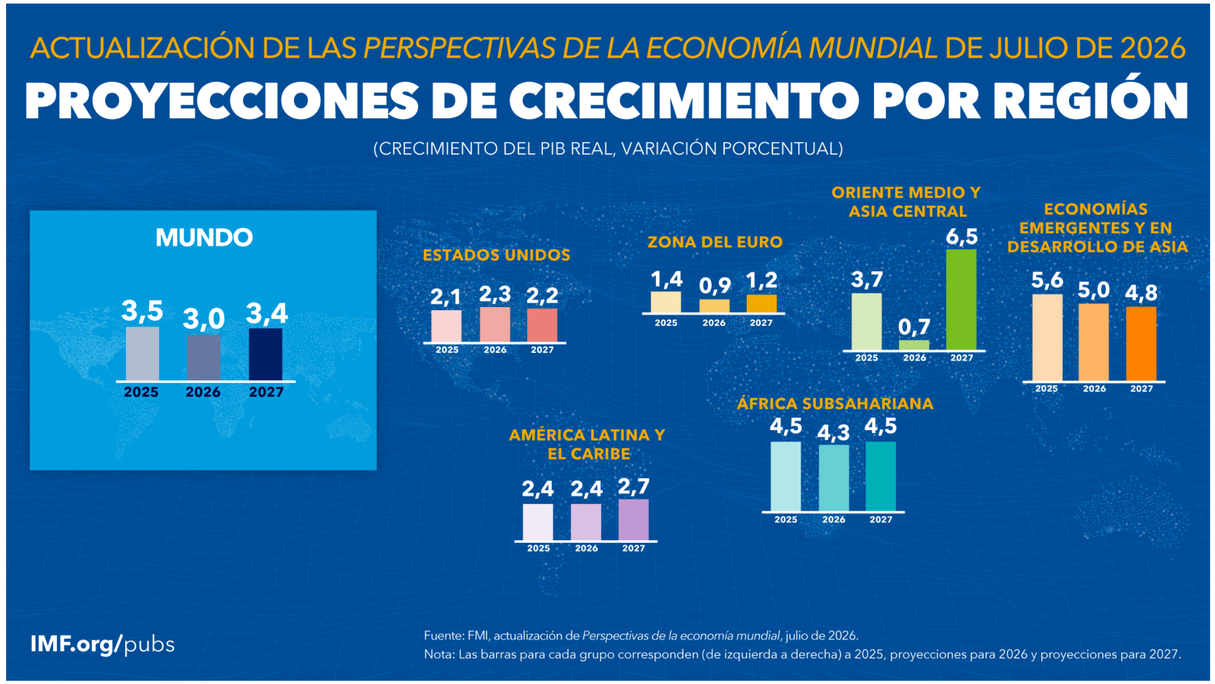
- Guerra Oriente Medio
- Energía cara
- Fragmentación comercial
- Corrección tecnológica

El FMI prevé una desaceleración moderada de la economía mundial
El encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Medio frena la actividad, pero el auge tecnológico impulsado por la IA está evitando un deterioro mayor y generando fuertes diferencias entre países ganadores y perdedores

3% PIB mundial **2026**	**4,7%** Inflación mundial **2026**	**+32%** Petróleo **2026**	**3,5%** Comercio mundial **2026**

Perspectivas de la economía mundial según FMI





Fuente: FMI-Fondo Monetario Internacional

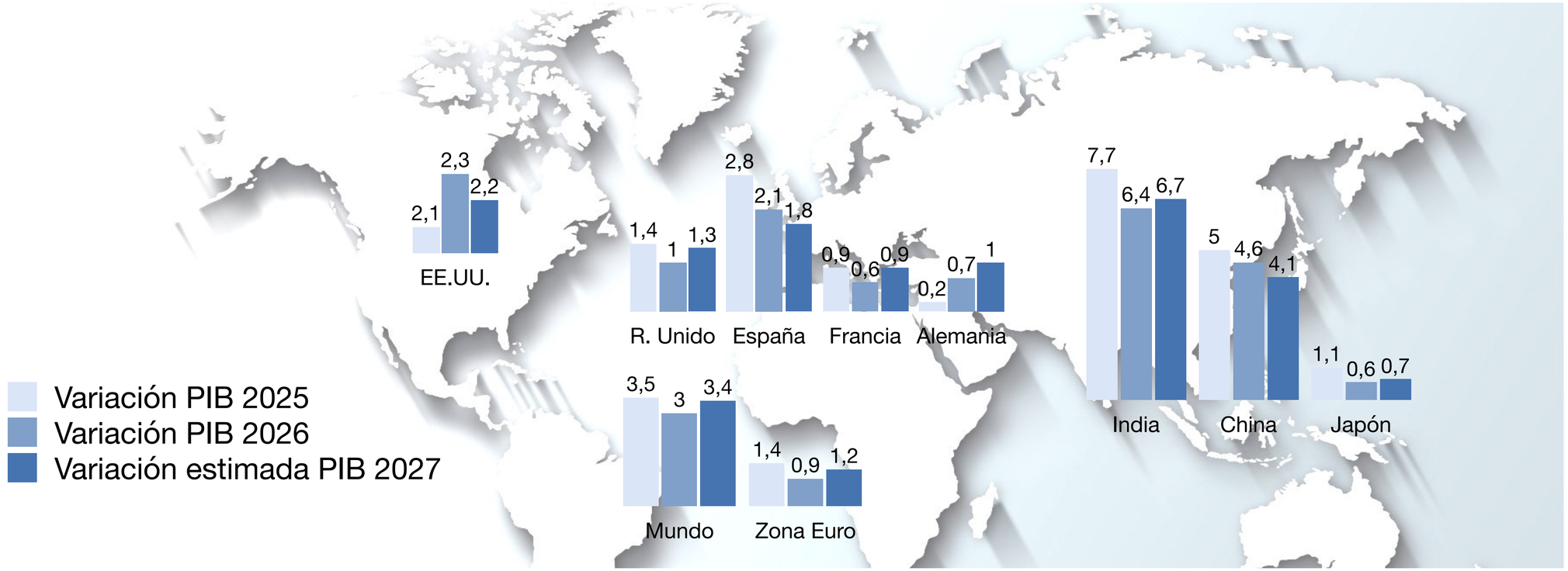
Proyecciones de crecimiento de *Perspectivas de la economía mundial*

(PIB real, variación porcentual anual)	PROYECCIONES 2025	2026	2027
Producto mundial	**3,5**	**3,0**	**3,4**
Economías avanzadas	**1,9**	**1,7**	**1,8**
Estados Unidos	2,1	2,3	2,2
Zona del euro	1,4	0,9	1,2
Alemania	0,2	0,7	1,0
Francia	0,9	0,6	0,9
Italia	0,5	0,5	0,5
España	2,8	2,1	1,8
Japón	1,1	0,6	0,7
Reino Unido	1,4	1,0	1,3
Canadá	1,9	1,1	1,7
Otras economías avanzadas	3,0	2,8	2,3
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	**4,5**	**3,8**	**4,5**
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	5,6	5,0	4,8
China	5,0	4,6	4,1
India	7,7	6,4	6,7
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	2,0	1,9	2,1
Rusia	1,0	1,1	1,1
América Latina y el Caribe	2,4	2,4	2,7
Brasil	2,3	2,4	2,2
México	0,5	1,2	1,9
Oriente Medio y Asia Central	3,7	0,7	6,5
Arabia Saudita	4,6	1,7	5,5
África subsahariana	4,5	4,3	4,5
Nigeria	4,0	4,1	4,3
Sudáfrica	1,1	1,1	1,3
Partidas informativas			
Economías de mercados emergentes y de ingreso mediano	4,4	3,7	4,4
Países en desarrollo de ingreso bajo	4,8	4,8	4,9

Fuente: FMI, actualización de *Perspectivas de la economía mundial*, julio de 2026.

Nota: En el caso de la India, los datos y las proyecciones se presentan sobre la base del ejercicio fiscal; el ejercicio fiscal 2025/26 (que comienza en abril de 2025) se muestra en la columna de 2025. Las proyecciones de crecimiento para la India son 7,0% en 2026 y 6,4% en 2027, sobre la base del año calendario.

Variación interanual del PIB años **2025-2026** y estimada **2027**

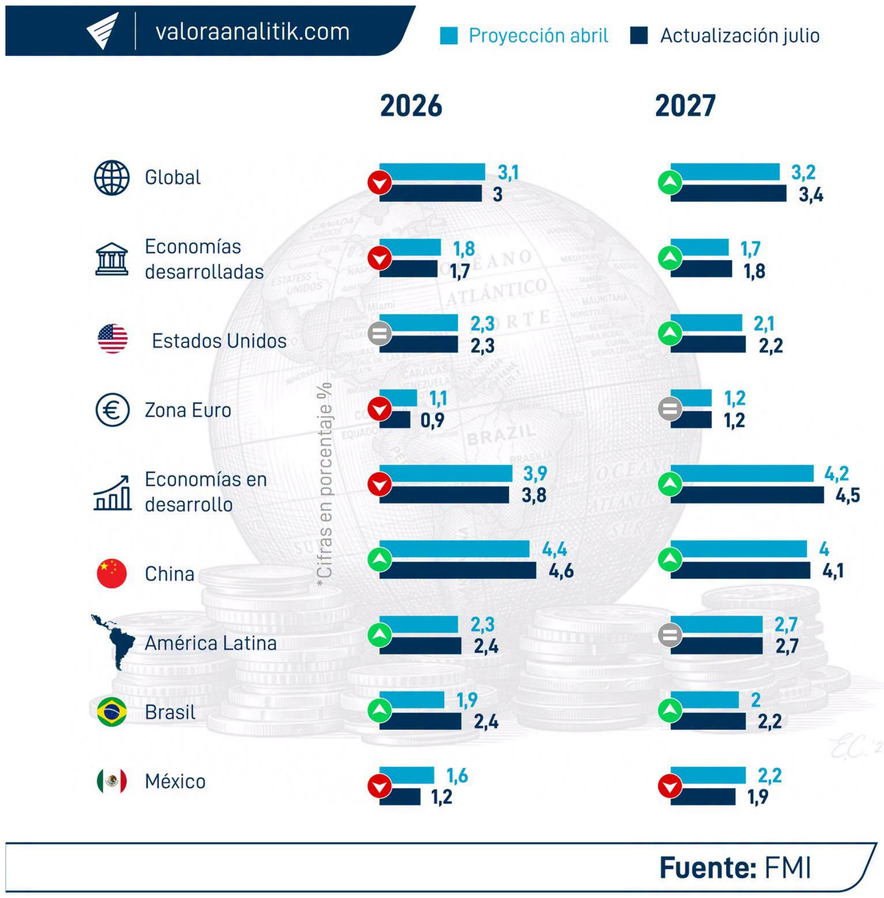


- La economía mundial creció un 3,5% en 2025 y se proyectan tasas de crecimiento mundial del 3,0% en 2026 y 3,4% en 2027
- El conjunto de las economías avanzadas registró un crecimiento del 1,9% en 2025, el previsto en 2026 es del 1,7% y del 1,8% en 2027
- Las estimaciones para las economías emergentes y en desarrollo: 4,5%, 3,8% y 4,5% respectivamente
- La zona euro, se estima que creció en 2025 un 1,4% y se espera un crecimiento en 2026 del 0,9% y del 1,2% en 2027

- Alemania tras una contracción del -0,2% en 2024, creció un 0,2% en 2025 y se preve un crecimiento del 0,7% y 1% en 2026-27
- Francia: 0,9%, 0,6% y 0,9% y el Reino Unido: 1,4%, 1,% y 1,3%
- España creció el 2,8% y se estiman el 2,1% y 1,8 en 2026 y 2027
- EE.UU. aumentó un 2,1% el año pasado y crecerá un 2,3% y 2,2%
- Japón aumentó 1,1% y se estima 0,6% en 2026 y 0,7% en 2027
- India creció un 7,7% en 2025 y la previsión es del 6,4% en 2026- y 6,7 en 2027
- China se ralentizó hasta el 5,0% y se preve el 4,6% y 4,1% en 2026-27

Fuente: FMI-Fondo Monetario Internacional

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL



🌍 Crecimiento moderado

El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento global del 3,0% en 2026 y del 3,4% en 2027.

La actividad económica muestra resiliencia pese a las tensiones geopolíticas y al encarecimiento de la energía

🤖 La Inteligencia Artificial, principal motor de crecimiento

El auge de la inversión en IA, semiconductores y centros de datos está impulsando especialmente a las economías integradas en las cadenas tecnológicas globales. Países vinculados al sector tecnológico están creciendo por encima de las expectativas y compensando parte del impacto negativo del shock energético

⚡ La energía y la inflación continúan siendo los principales riesgos

Los precios de la energía siguen elevados, con aumentos previstos del 32% en el petróleo, del 22% en el gas natural y 8% en los alimentos respecto a 2025. Como consecuencia, la inflación mundial repunta hasta el 4,7% en 2026, interrumpiendo el proceso de desinflación observado desde 2024

2 Comercio Marítimo

El transporte marítimo es la espina dorsal de la globalización y es un componente fundamental de las redes de transporte transfronterizo que apoyan a las cadenas de suministro y hacen posible el comercio internacional

Facilita el desarrollo industrial y constituye la principal fuente de demanda de la industria de Construcción Naval



Transporte Marítimo Mundial 2025

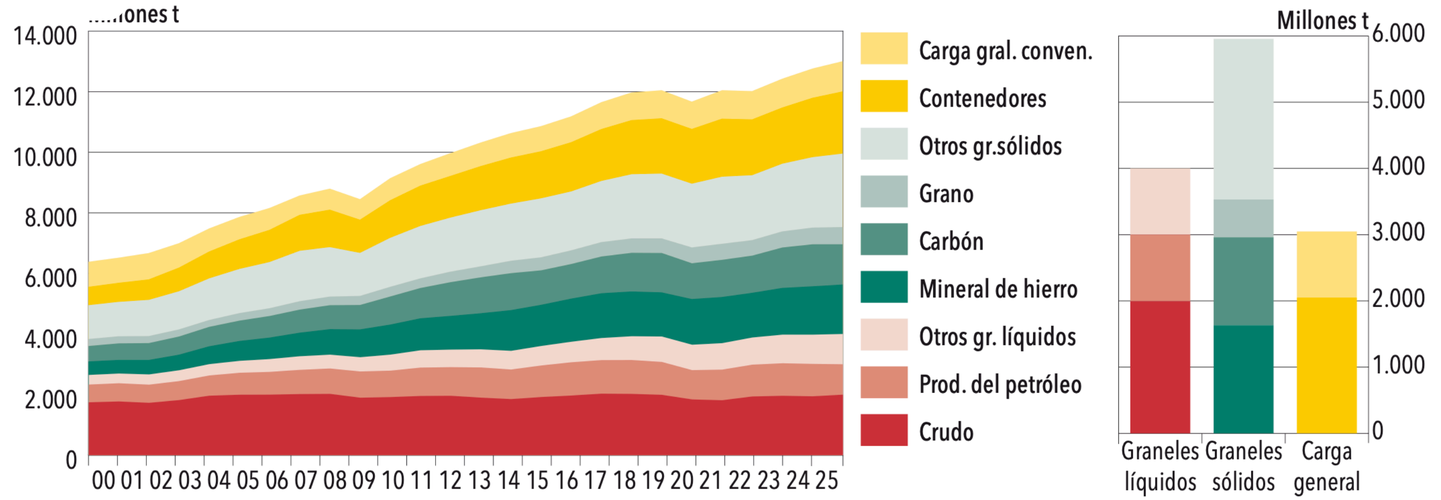
El **87%** del comercio internacional se mueve por mar

En **2025** el comercio marítimo mundial **creció** un **1,9%** hasta alcanzar nuevos **máximos históricos** tanto en toneladas transportadas como en toneladas ·milla: **13.005 Mt** y **67,3 billones de t ·milla (+1,1%)**.

Los factores que más están condicionando el mercado marítimo global en 2026 son claramente la **geopolítica**, los **cambios en las rutas comerciales**, la **seguridad energétic**a y la **evolución de la economía mundial**..



Fuente: Anave



Fuente: Clarksons

Crudo

- El crudo creció un 2,7% hasta 1.997 Mt, apoyado por el aumento gradual de la producción de la OPEP+ y una demanda china más firme en la segunda mitad del año.
- En t·milla, el crudo aumentó un 0,8%.

Derivados del petróleo

- Descenso del 6,1% (1.053 Mt) por nuevas capacidades de refino en países importadores, como Nigeria y México y por las sanciones a Rusia.
- En t·milla, los productos del petróleo registraron un descenso del 3,1%.

Graneles sólidos

- Subida del 1,6% en volumen y 1,3% en toneladas·milla.
- Destacan el mineral de hierro (+2,3%) y el carbón (-4,2%), con un descenso del 7,5% en t·milla, debido a la menor demanda, especialmente en Asia China.

Grano alimenticio y graneles menores

- El grano creció un 3,4%, hasta 570 Mt, y los graneles menores un 4,2%, hasta 2.425 Mt.

Contenedores

- Segmento más dinámico, con un aumento del 4,8%, hasta 2.050 Mt, reflejo de una mayor fortaleza del comercio de bienes manufacturados frente a los flujos de energía y materias primas.
- En t·milla, el crecimiento fue más contenido, del 2,3%.

Carga general convencional

- Creció un 3,2% en t y un 0,9% en t·milla

GNL (Gas Natural Licuado)

- Aumentó un 5,1%, hasta 454 Mt, apoyado por el incremento de la oferta global.

GLP (Gas Licuado de Petróleo)

- Creció un 2,7%, hasta 147 Mt.

Productos químicos

- Creció un 2,3%, hasta 398 Mt.

Tráficos especializados

- Destaca el **transporte marítimo de automóviles,** con un crecimiento de un 8% impulsado en gran medida por las exportaciones chinas (+30%). Los vehículos eléctricos representaron cerca del 15% del total.

Previsión del Comercio Marítimo Mundial 2026-27

🌍 Comercio marítimo resiliente pese a la crisis geopolítica

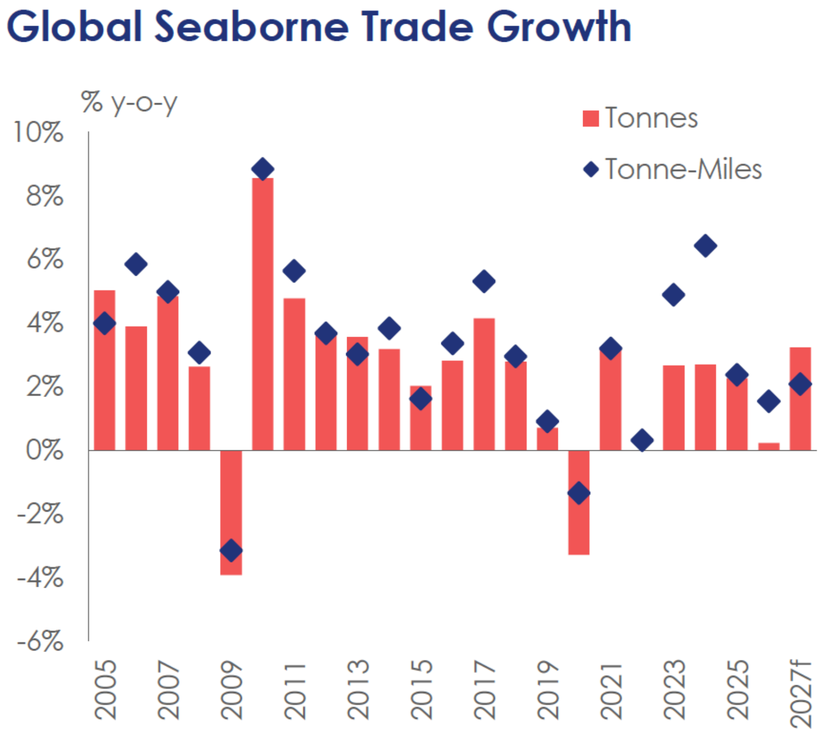
- En 2026 alcanzará 13,08 mil millones de toneladas(+0,2%)
- Cuota del 87% del comercio internacional en volumen

🚢 Más demanda por mayores distancias, no por más carga

- El cierre parcial del Estrecho de Ormuz y los desvíos de rutas aumentan la demanda de transporte
- Las tonelada-milla crecerán un 1,5%,

📈 Recuperación prevista para 2027

- Crecimiento hasta 13,5 mil millones de toneladas (+3,2%)
- Principales motores: Graneles sólidos (+2,4% 2026 y > en 2027), Contenedores (+3,7% en 2026), LNG (+13,6% en 2027), LPG (+19,7% en 2027) y Transporte de automóviles (+9,8% en 2026)



Shipping Review & Outlook Julio 2026

Crisis geopolítica en Oriente Medio: principal factor del mercado

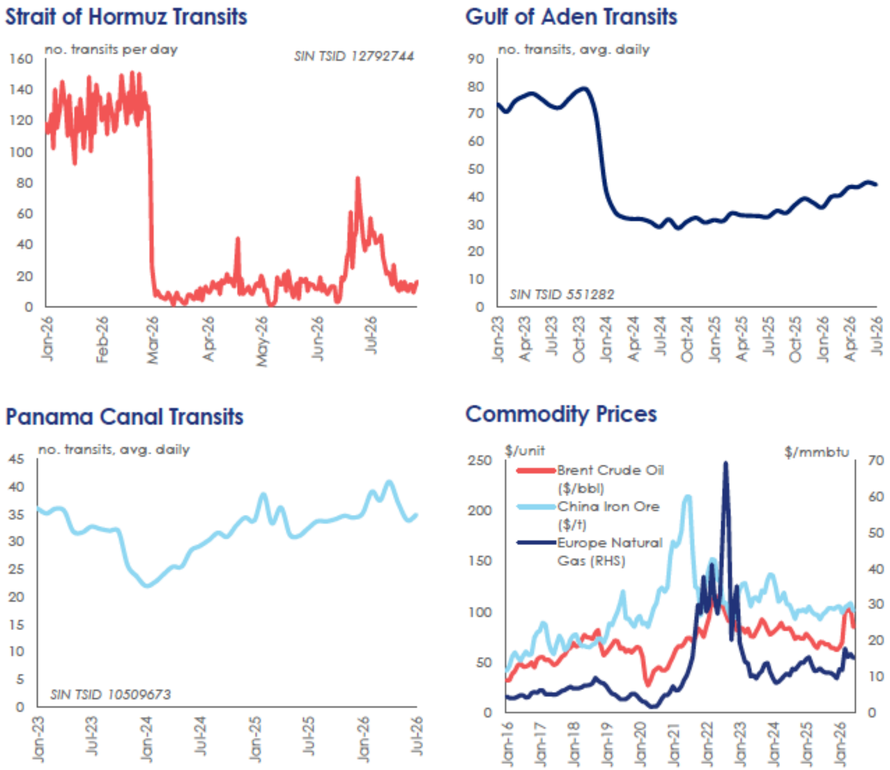
- Interrupción del tráfico por el Estrecho de Ormuz
- 20% del suministro mundial de petróleo

Crecimiento de las distancias de transporte

- Más exportaciones energéticas desde EE.UU. hacia Asia.
- Desvío de tráficos alrededor del Cabo de Buena Esperanza.
- Persistencia de riesgos en el Mar Rojo.
- Posibles restricciones en el Canal de Panamá asociadas a El Niño.

Seguridad energética - Prioridad estratégica mundial

- Diversificación de suministros.
- Inversiones en almacenamiento.
- Desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas.
- Mayor necesidad de capacidad de transporte marítimo de energía.



China: principal motor del comercio marítimo

- Más de un tercio del comercio marítimo mundial

Auge del comercio de automóviles

- Exportaciones chinas de automóviles: +55% interanual
- Comercio marítimo mundial de vehículos: +9,8% en 2026

3 Tipo de Cambio

- El tipo de cambio entre el dólar y la moneda local es un factor crítico para los astilleros ya que **la mayoría de los contratos se valoran en dólares americanos**.
- Además, **los materiales y equipos,** según los casos, son suministrados en moneda local o extranjera.
- Además, **el tipo de cambio en la fecha del contrato es crítica** para la rentabilidad de la operación de los astilleros aunque se apliquen medidas que cubran los posibles riesgos del cambio de moneda.



La economía mundial está muy centrada en el dólar. El dólar es la moneda más importante que utilizan los bancos centrales de todo el mundo para mantener sus reservas y es la moneda que generalmente se utiliza para el comercio internacional

---

Muchos estados y empresas de mercados emergentes emiten deuda en dólares porque es más fácil encontrar compradores de bonos en dólares que compradores de bonos denominados en su moneda local

---

La guerra entre Rusia y Ucrania (febrero de 2022), hizo estragos en la evolución mensual del euro, que descendió de manera paulatina hasta alcanzar el mínimo de 0,95 en verano del 2022

El dólar se debilitó a comienzos de 2025 debido a la combinación de políticas comerciales agresivas y expectativas sobre la bajada de tipos de interés

A 28 de septiembre de 2026:
1 EUR = 1,1369 USD

Gráfico Euro Dólar Estadounidense

Gráfico histórico de los últimos 10 años



Tabla de tipos de cambio

Par	USD	EUR	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD	NZD
USD	1	0,8797	0,7543	157,41	0,8321	1,4171	1,4245	1,7642
EUR	1,1368	1	0,8575	178,94	0,9459	1,6109	1,6193	2,0056
GBP	1,3258	1,1662	1	208,68	1,1031	1,8786	1,8885	2,3388
JPY	0,635304	0,55885	0,479215	1	0,5286	0,90029	0,90498	1,12089
CHF	1,2019	1,0572	0,9065	189,17	1	1,7032	1,7121	2,1204
CAD	0,7057	0,6208	0,5324	111,08	0,5871	1	1,0054	1,2450
AUD	0,7020	0,6175	0,5295	110,50	0,5841	0,9947	1	1,2385
NZD	0,5669	0,4986	0,4276	89,21	0,4716	0,8032	0,8075	1

Tabla de tipos de cambio de divisas en tiempo real:

https://es.investing.com/currencies/exchange-rates-table

4 Precio del Acero - Precio del Combustible

El **acero**, como principal metal producido a nivel global, presenta una alta sensibilidad económica: incluso variaciones mínimas en su precio generan impactos significativos tanto en indicadores macroeconómicos como en la estructura de costes de múltiples sectores productivos, dada su presencia transversal en la industria y muy especialmente en la CN

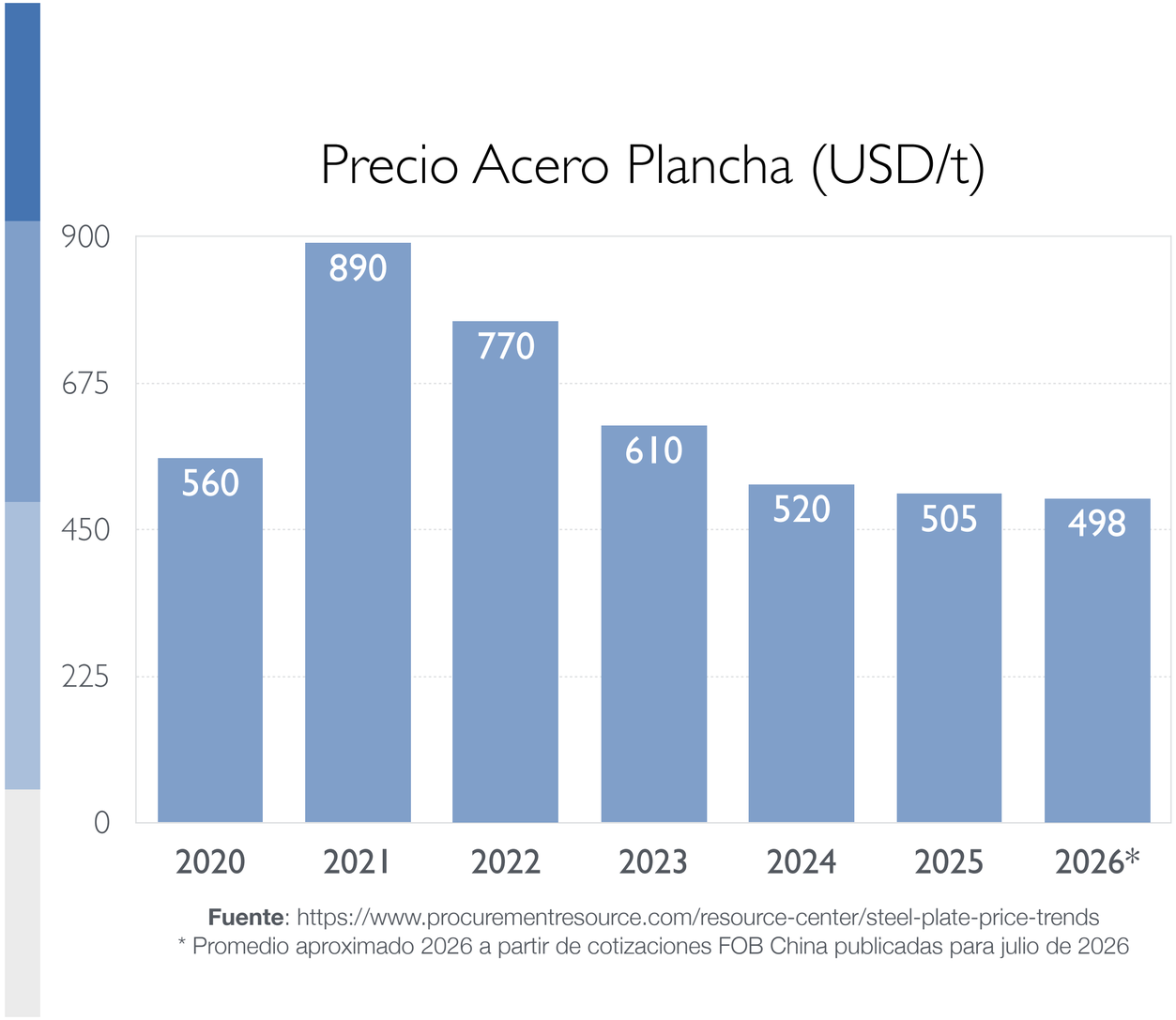
Por otro lado, el coste del **combustible** constituye un componente crítico en la economía del transporte marítimo, al representar una proporción sustancial de los gastos operativos de las embarcaciones



Acero

El porcentaje del acero en el presupuesto total de la construcción varía mucho según el tipo de buque pero se estima que **el acero estructural puede representar entre el 13-15% del coste total promedio de un buque**, y llegar al **25% incluyendo el acero de equipos, tuberías, etc.**

En el **caso de suponer un 15% del presupuesto**, un **incremento del 10% en el precio del acero**, supone una **reducción en el margen de un 1,5%**



Fuente: https://www.procurementresource.com/resource-center/steel-plate-price-trends
* Promedio aproximado 2026 a partir de cotizaciones FOB China publicadas para julio de 2026

📊 Análisis de precios – julio 2026

- EE. UU.: 1,467.96USD/TM
- China: 497,58USD/TM
- India: 563.01USD/TM
- Alemania: 849.92USD/TM
- Australia: 596.04USD/TM

Estas diferencias reflejan:

🇨🇳 China

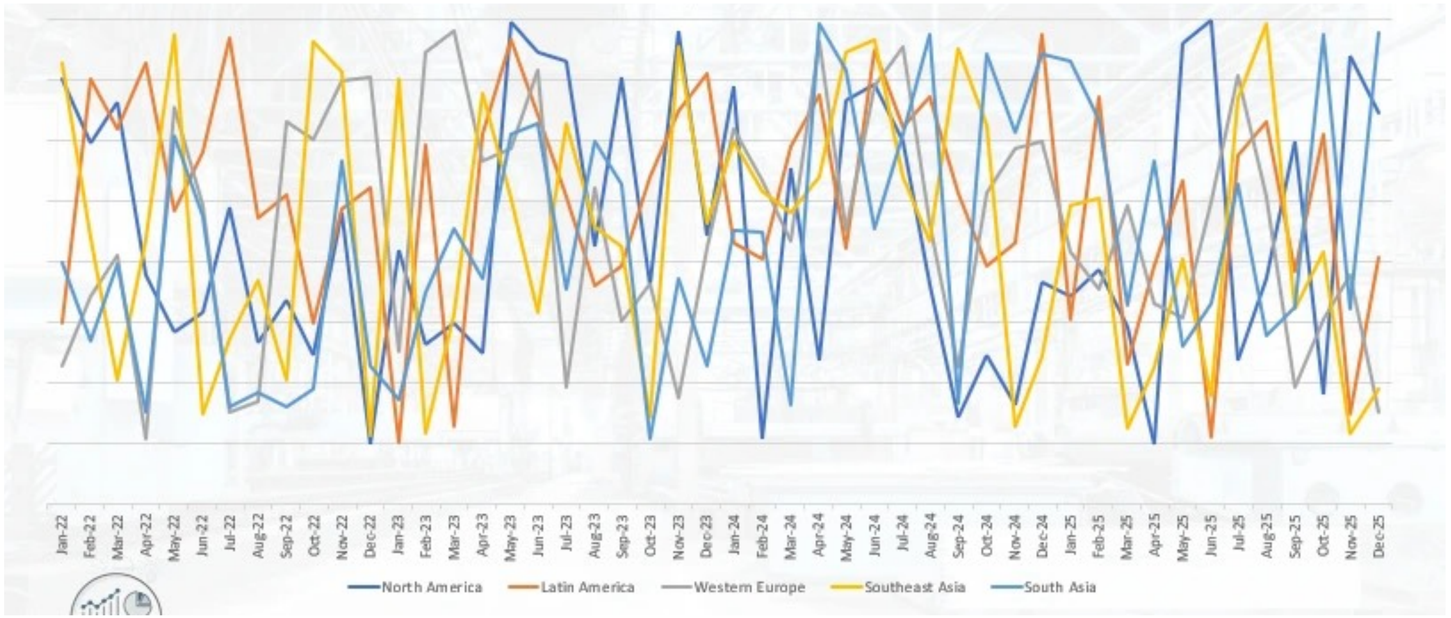
- Mantiene el acero más competitivo.
- Ventaja clave para la construcción naval mundial.

🇪🇺 Europa

- Acero significativamente más caro.
- Dificulta competir en buques estándar y desplaza la actividad hacia nichos de alto valor añadido.

🇺🇸 Estados Unidos

- Los aranceles protegen la producción nacional e incentivan el consumo de acero local frente al importado



En los últimos cinco años, **los precios se dispararon** durante las interrupciones globales en la cadena de suministro, como la **pandemia de COVID-19** y la **guerra entre Rusia y Ucrania**

Las tendencias históricas muestran un comportamiento cíclico: aumentos durante picos de demanda en infraestructura y correcciones tras recuperaciones macroeconómicas

Producción mundial de acero

🌍 Producción Global en 2025

- Total mundial: 1.850,2 Mt con una caída del 1,8% respecto a 2024
- Desde 2020, la producción global se mantiene prácticamente estancada

🇨🇳 China

- Principal productor: 960,8 Mt (51,9% del total)
- Disminución del 4,4% respecto 2024

🇮🇳 India

- Mayor crecimiento relativo en 2025: +10,4% hasta 164,9 Mt
- Se consolida como uno de los motores del sector

🇪🇺 Unión Europea

- Disminución del 2,8%

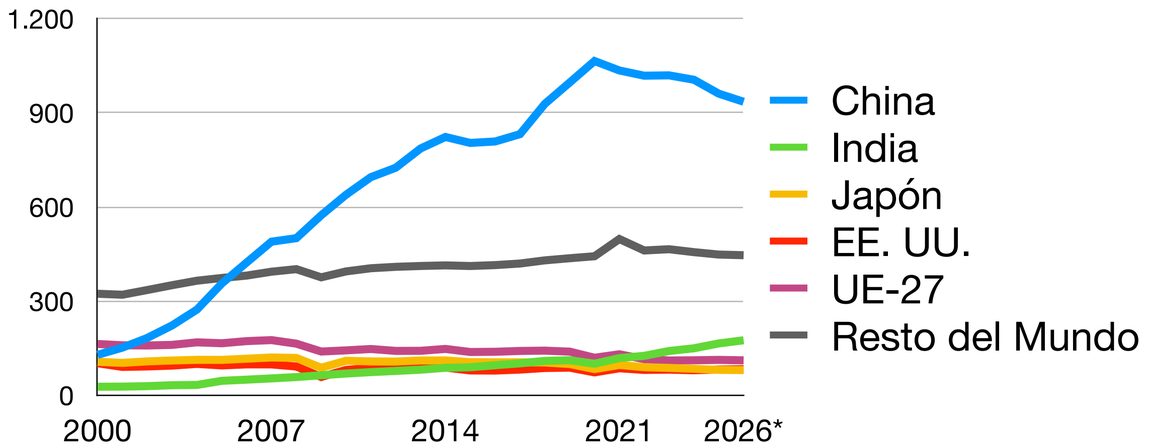
🇯🇵 Japón

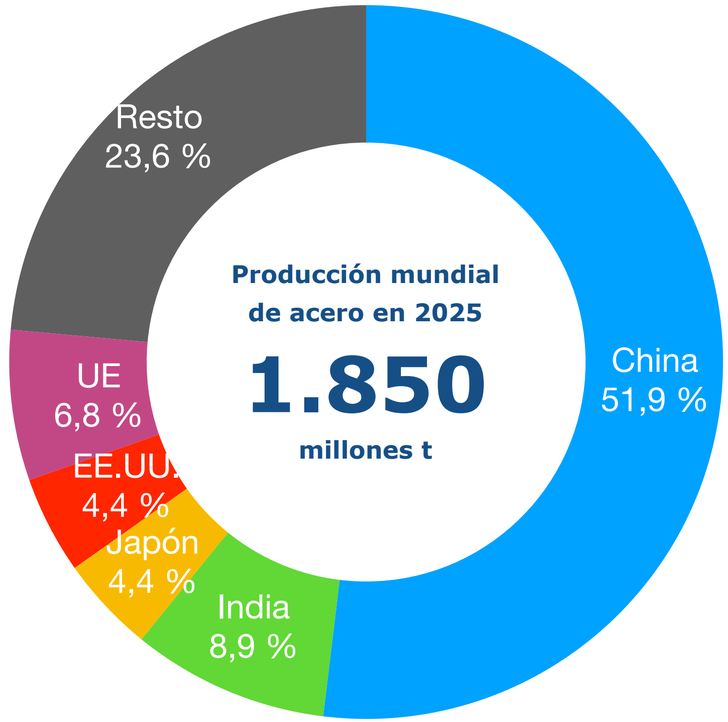
- Disminución del 4%

🇺🇸 Estados Unidos

- Aumento del 3,1% en 2025

China pese a la menor producción siguió aumentando sus exportaciones de acero a precios muy competitivos presionando aún más los mercados internacionales y generando nuevas tensiones arancelarias con la UE y EE.UU.





Datos Informe Anave: Marina mercante y transporte marítimo **2025/2026**

Combustible

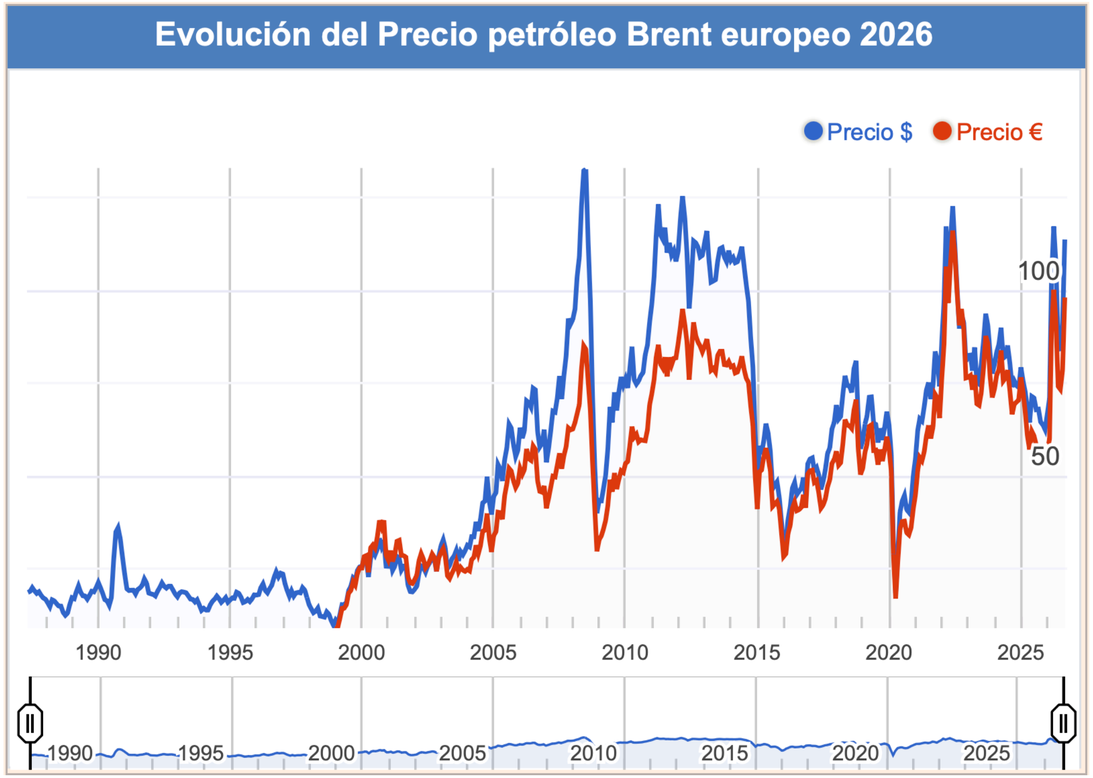
Un incremento del precio del combustible **afecta** fundamentalmente a la rentabilidad de **explotación del buque**, repercute en el **volumen del comercio marítimo** y en consecuencia, a la demanda de la construcción naval

Doble influencia en el tráfico marítimo:

- Por la **evolución del precio** del crudo.
- Por la **normativa internacional** sobre contaminación.

Los **precios bajos del crudo** aunque reducen los costes operativos, **pueden perjudicar a la industria petrolera**

El precio del barril de petróleo Brent ha aumentado un 67,33% en los últimos 12 meses

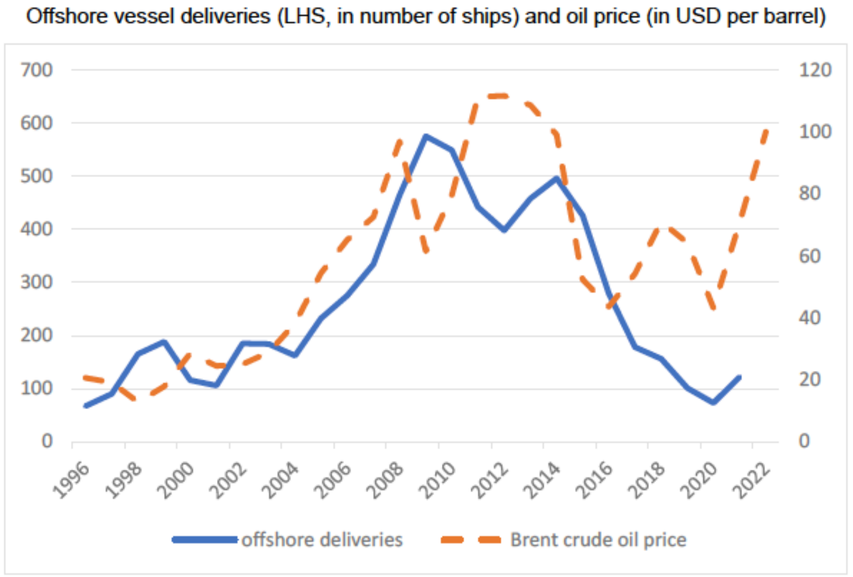


https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent

Offshore



Figure 5.6. Offshore vessel deliveries and oil price



Source: OECD calculations based on Clarksons

La construcción offshore, estuvo fuertemente influenciada por el precio del barril de crudo. A mayor valor, mayor inversión en la industria Oil & Gas y más se potenció la construcción en este segmento.

Las entregas de buques offshore y los precios del petróleo estuvieron correlacionadas entre 1996 y 2016 (coeficiente de correlación 0.82).

De 2017 a 2022 se muestra una menor correlación de ambos parámetros debido a la disminución de la demanda y el desarrollo de otros combustibles.

El segmento del mercado de la eólica offshore se espera que supere al sector del petróleo y del gas y está jugando un papel esencial en la transición energética mundial

Evolución del precio de los combustibles IFO-380, VLSFO y MGO

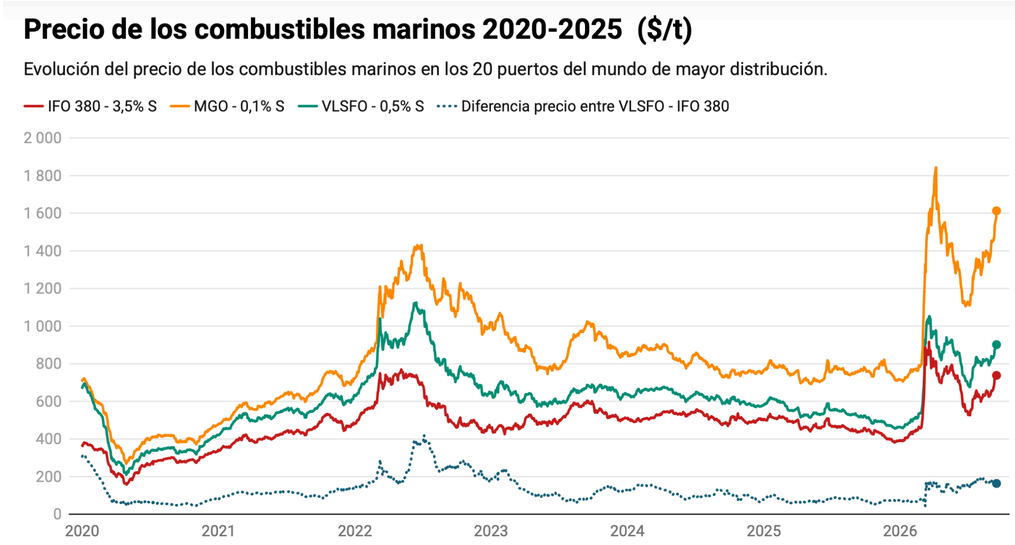
La evolución y situación actual de los precios de los combustibles marinos IFO-380, VLSFO y MGO han estado influenciadas por varios factores:

- la oferta y la demanda,
- las regulaciones ambientales
- las fluctuaciones en los precios del petróleo

Los tres combustibles evolucionan siguiendo el ciclo del petróleo:

- Caída durante la crisis del COVID-19 en 2020.
- Fuerte recuperación en 2021.
- Máximos históricos en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.
- Corrección y estabilización relativa durante 2023-2025

- En **2026** fuerte repunte de los combustibles marinos por el encarecimiento del petróleo, las tensiones geopolíticas y la escasez de combustibles destilados.



- LNG se perfila como el combustible alternativo más viable a corto plazo por disponibilidad y menor costo de cumplimiento.
- MGO sigue siendo el más caro, pero necesario en zonas de control de emisiones (ECAs).
- VLSFO se mantiene como el estándar, aunque con desafíos técnicos y de calidad.
- Se espera que los costos de cumplimiento superen el precio del combustible hacia 2031 si no se armonizan las regulaciones

Fuente: https://anave.es/precio-de-los-combustibles-marinos/

5 Industria Naval Doméstica

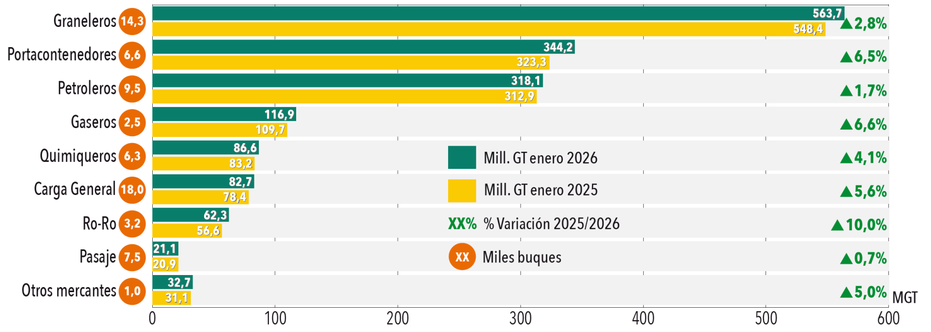
La industria naval doméstica depende de las necesidades de comercio marítimo a su vez influenciado por el crecimiento económico

Las necesidades de contratación de nuevos barcos dependen del volumen de flota existente y de su nivel de obsolescencia. Alrededor del **60%** de la demanda de nueva construcción surge de la **necesidad de reemplazar los buques obsoletos**

Comportamiento muy afectado por la aplicación de **políticas comerciales proteccionistas** de algunos países

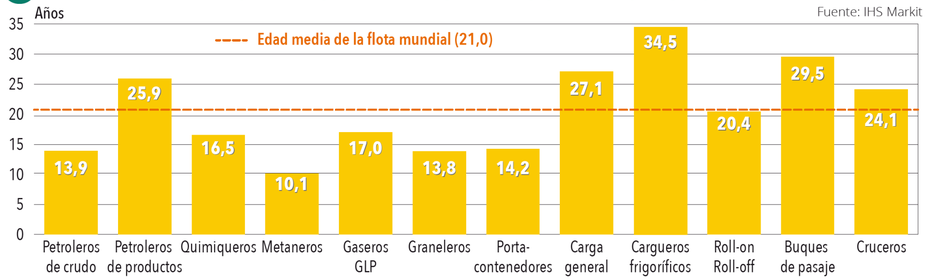
FLOTA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

Fuente: IHS Markit



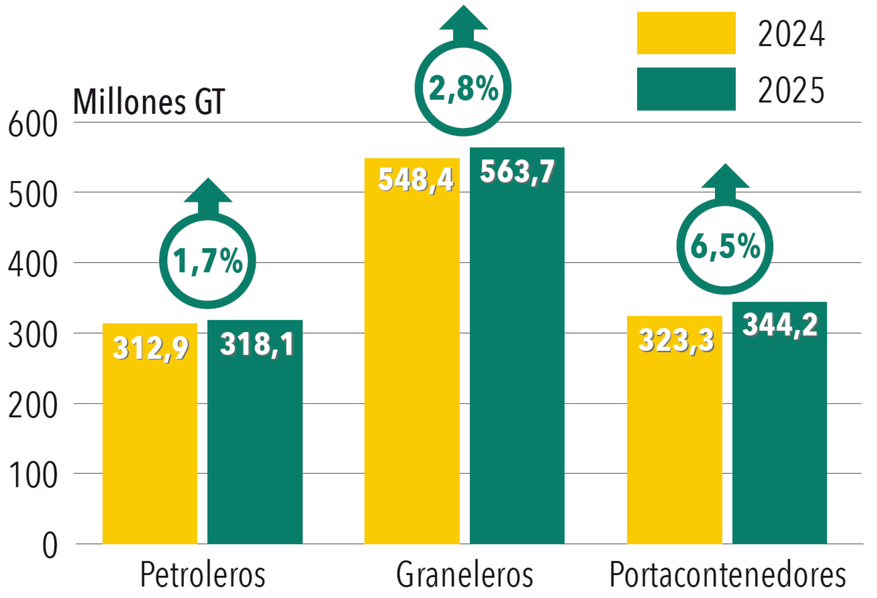
EDAD DE LA FLOTA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

Fuente: IHS Markit

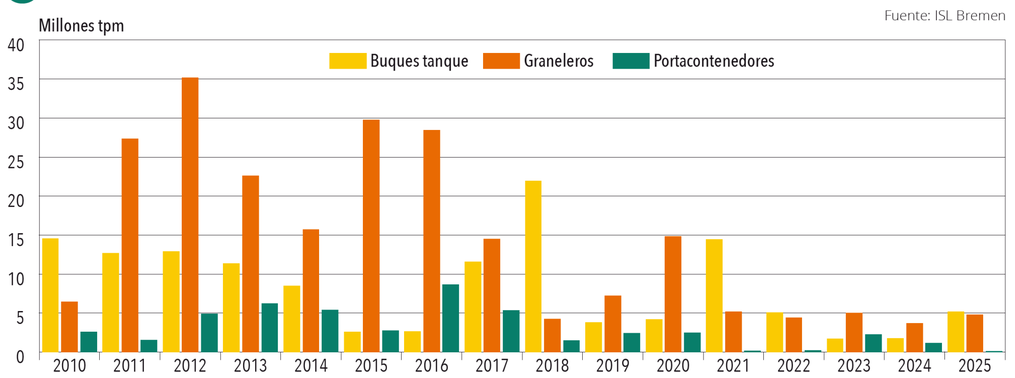


Datos Informe Anave: Marina mercante y transporte marítimo **2025/2026**

- Según IHS Markit, a 1 de enero de 2026, la **flota mercante** alcanzó los 68.956 buques con 1.628 millones de GT, (**+4,1%** respecto a 2025),
- El crecimiento estuvo **impulsado** por un **nivel moderado de desguaces** y un **elevado ritmo de nuevas entregas**
- **Los segmentos más dinámicos** fueron los **vinculados al comercio energético y al transporte contenerizado:** Ro-Ro: +10,0%, Gaseros: +6,5%, Portacontenedores: +6,5% y Carga general: +5,6%
- La **cartera de pedidos** alcanza **máximos** de los últimos 15 años: equivale al **17,7% de la flota existente**
- El **mercado de segunda mano** sigue **muy activo** ante la elevada incertidumbre regulatoria y los altos costes de construcción.
- El **reciclaje** continúa en **niveles históricamente bajos**



BUQUES RECICLADOS



🌍 Liberia consolida su liderazgo como principal bandera mundial

- Liberia es por tercer año consecutivo la mayor bandera del mundo: 285 MGT (+6,7% anual).
- Panamá pierde peso relativo y ya es un 21% menor que Liberia en tonelaje.
- Los tres principales registros (Liberia, Panamá e Islas Marshall) concentran el 42,8% del tonelaje mundial.

📊 China refuerza su liderazgo como primera potencia armadora

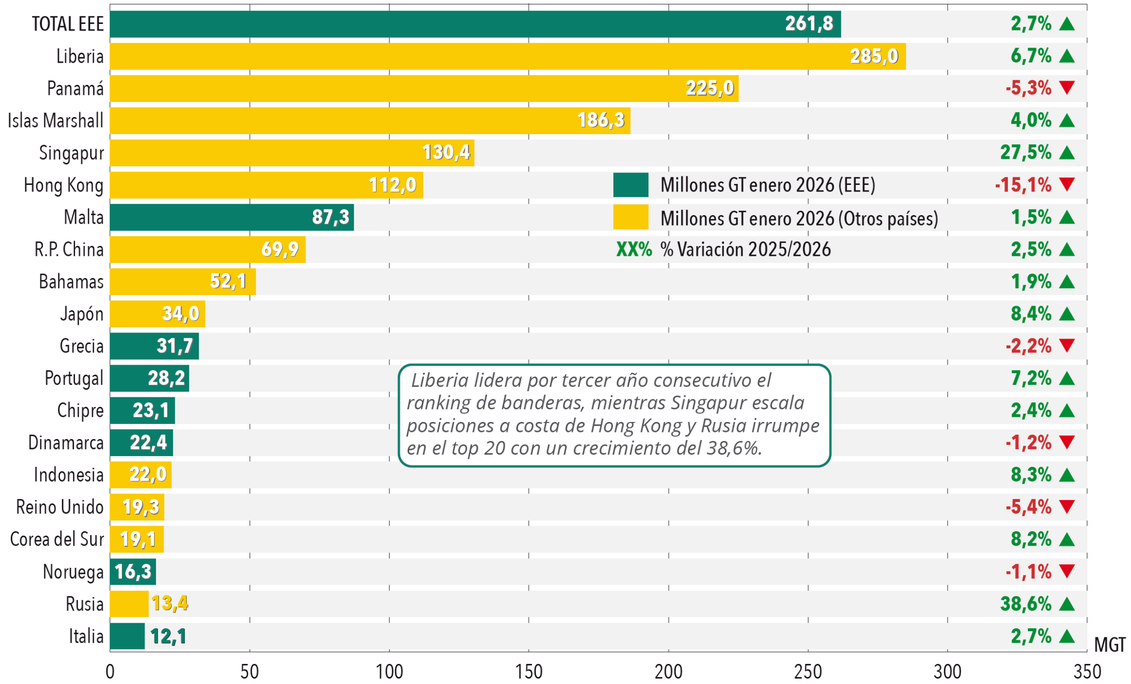
- China lidera por segundo año consecutivo el ranking mundial: 481,5 millones tpm (+9,5% anual)
- El 73% de su flota opera bajo pabellones extranjeros.
- La flota controlada desde Hong Kong cae un 19,7%, apuntando a una transferencia progresiva hacia China continental

🧭 Flota mercante española (2025)

- Composición: 202 buques, 4,8 MGT y 4,3 Mtpm; caída anual del 4,7% en GT y 4,1% en tpm.
- Renovación: 11 altas y 13 bajas en 20245 edad media: 18 años.
- Registro Especial de Canarias (REC): mínimo histórico con el 41,6% de los buques y el 36,3% de las GT de la flota ➪ pérdida continua de unidades y cuota.

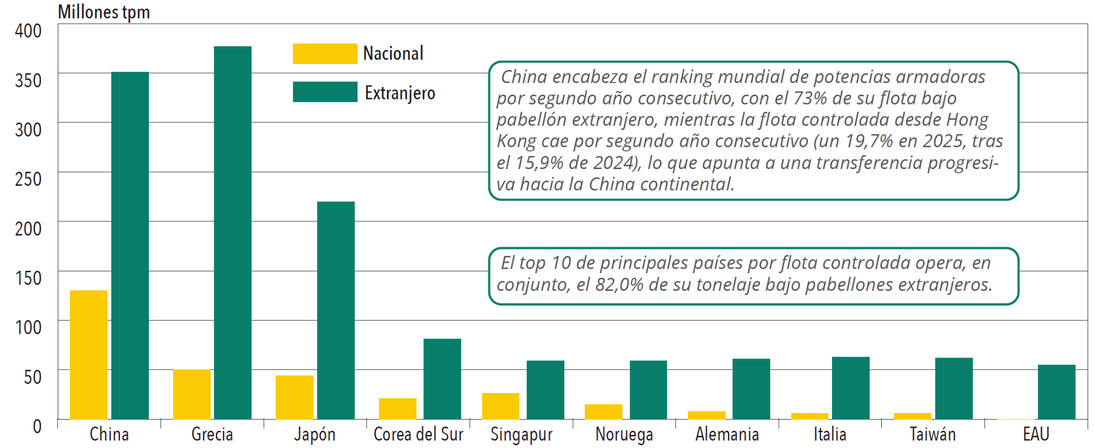
FLOTA MUNDIAL POR PAÍS DE BANDERA

Fuente: IHS Markit



FLOTA MUNDIAL POR NACIONALIDAD DEL ARMADOR

Fuente: ISL Bremen



6 Nuevas Normativas

La entrada en vigor de nuevas normativas es un factor de elevada influencia en la actividad de la construcción naval.

- A corto plazo genera incertidumbre entre los armadores por su evolución futura y el desarrollo y elección de la tecnología más adecuada para su cumplimiento.
- A largo plazo, suponen un efecto catalizador sobre la renovación de la flota más antigua y contaminante. Facilita el desarrollo industrial y constituye la principal fuente de demanda de la industria de Construcción Naval



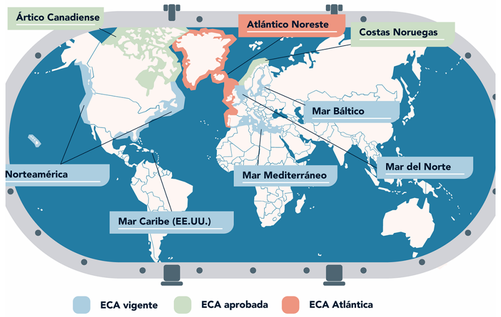
Marco de Cero Neto de la OMI

Tiene como objetivo reducir emisiones GEI del transporte marítimo (cero emisiones netas para 2050).
Los buques con combustibles fósiles pagarán según sus emisiones y los buques con tecnologías limpias recibirán unidades de recompensa comercializables.
La OMI aplazó hasta octubre de 2026 la adopción del acuerdo por falta de consenso internacional ya que persisten discrepancias importantes entre países sobre la implantación de mecanismos económicos para reducir emisiones



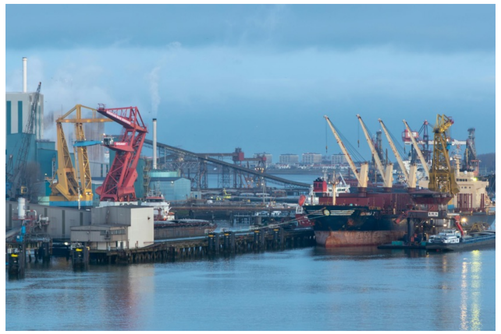
Zona de control de emisiones (ECA)

Se aprobó una nueva ECA en el Atlántico Nororiental.
Entrará en vigor el 1 de septiembre de 2027, con aplicación efectiva en 2028
Obligará a utilizar combustibles de bajo contenido en azufre y supondrá nuevos requisitos operativos y de aprovisionamiento para los buques



Estrategia Marítima e Industrial de la UE

Sus principales prioridades regulatorias son:
Descarbonización
Digitalización
Simplificación administrativa
Coordinación entre ETS y FuelEU Maritime
Evitar dobles pagos regulatorios si finalmente se adopta un régimen global de la OMI



1 Mano de obra

Las diferencias de la renta per capita y de los niveles salariales entre los países constructores influyen en la competitividad.

Los costes de mano de obra suponen un mínimo del 20% de los costes totales.

En general, en Europa, estos costes son superiores en comparación con los países asiáticos, fundamentalmente con China y países emergentes. Corea y Japón no tienen costes significativamente inferiores.

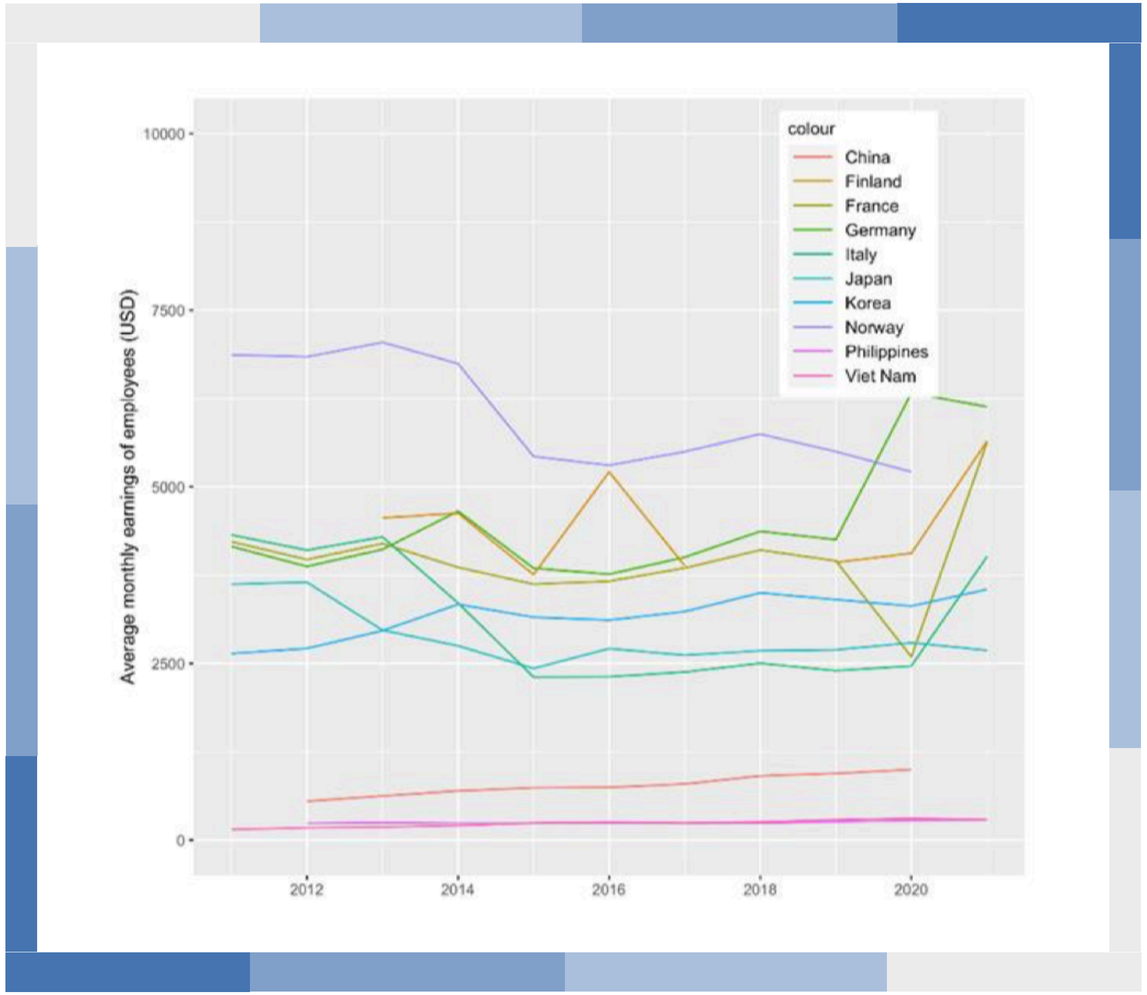
La mano de obra es un factor importante en los astilleros para lograr la ventaja competitiva.

- **Número** de trabajadores
- **Cualificación** de los mismos
- **Flexibilidad** de la plantilla
- **Edad media**, etc.

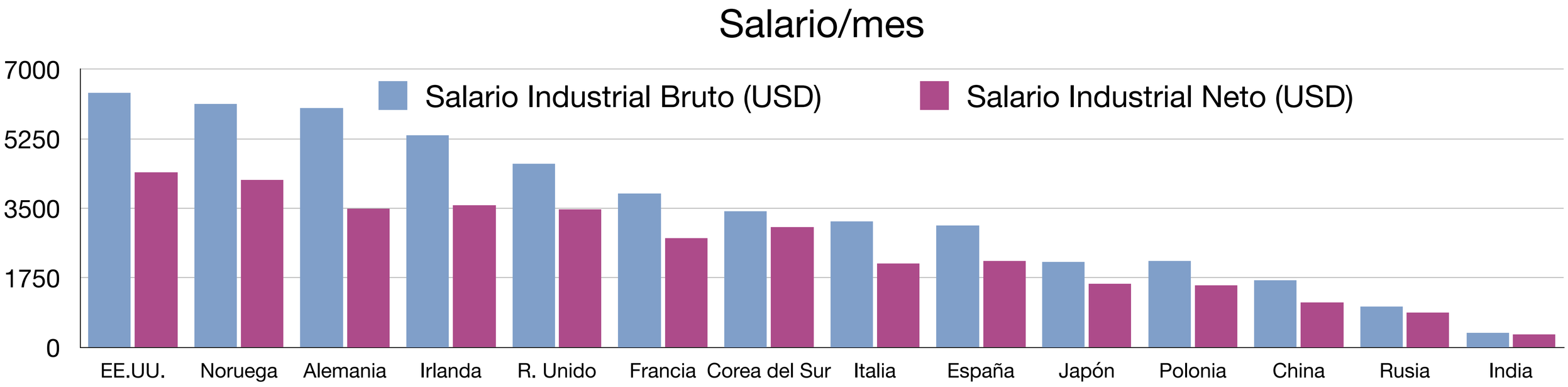


Costes Laborales

El gráfico muestra la evolución (2012-2021) de los **ingresos mensuales medios** de los trabajadores del **sector industrial como aproximación** a los costes laborales de la industria de la construcción naval



Comparativa de Salarios Mensuales en el Sector Industrial



Fuentes: https://wage.is/average-salary/, INE, https://tradingeconomics.com/spain/wages-in-manufacturing, https://datos.bancomundial.org, , https://www.amtec.co

2 Tecnología

El empleo de la tecnología en la construcción naval afecta tanto a la **producción** como al **diseño**:

- En el caso de la **producción**, la tecnología está directamente relacionada con la **productividad**
- La tecnología en el **diseño** básico, de detalle o constructivo, redunda en la **reducción de costes** en los trabajos posteriores



3 Economía de escala

En la economía de escala, **el coste medio por barco se reduce** al aumentar la producción

Para que la economía de escala pueda aplicarse, **se requieren importantes y constantes inversiones** para incrementar la capacidad **y que la demanda** del mercado **sea suficiente** para compensar ese aumento de capacidad



4 Tipo de producto

Cuanto más sofisticado es el barco que se construye, el valor añadido es mayor

Tipo	Bulk Carrier	Petrolero	LNG
Valor añadido **$ / CGT**	290	390	680

Fuente: First Marine International Limited

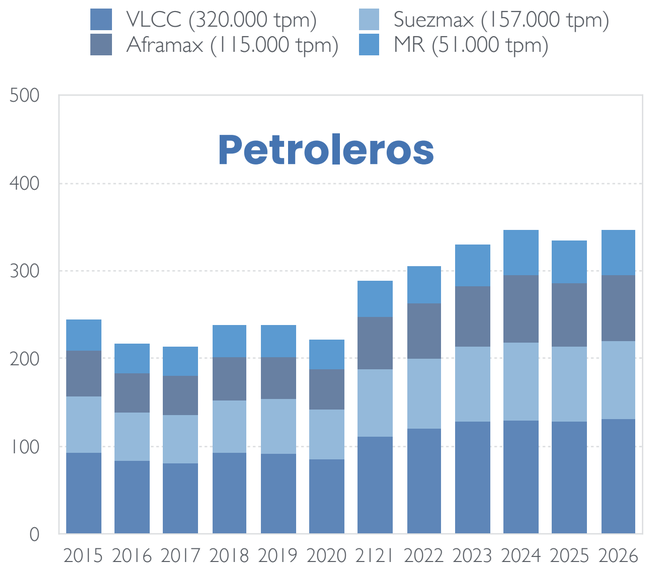


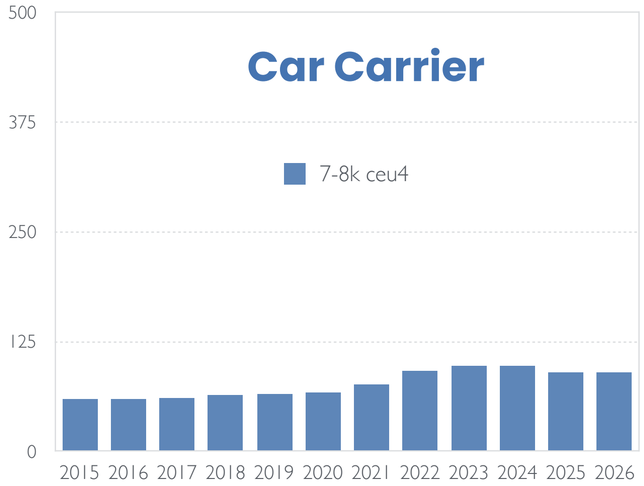
Precios de Nuevas construcciones en MUS$

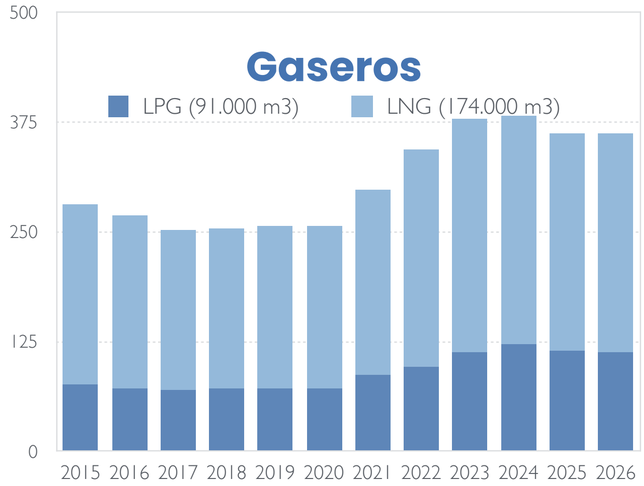
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Petroleros												
VLCC (320.000 tpm)	93,5	84,5	81,5	92,5	92	85,5	112	120	128	129	128	130,5
Suezmax (157.000	63	54,5	55	60,5	61,5	56	76	80	85	90	86	89,5
Aframax (115.000	52	44,5	44	48	48,5	46,5	59	62	70	75	72	75
MR (51.000 tpm)	35,5	32,5	33,75	36,5	35,75	34	41	43,5	47,5	52	49	51,5
Graneleros												
Capesize (182.000	46	42	44	50	49,5	46,5	60,5	60,5	67	76	75	76
Kamsarmax*	26,5	24,5	25,5	28	27,5	26	34,75	33,5	35,5	37,5	36,25	38
Ultramax (63.000	24,25	22,25	24	26	25,5	24	32,5	30,5	33	34,75	33,25	35
Handy (40.000	20,5	19,5	22	24	23,5	23	29,5	28,5	30	30,5	29,25	31
Portacontenedore												
Post-P'mx 22-24k	154	145,5	140	149	146	142	189	215	235,5	275	262	261,5
Neo-P'mx 15-16.5k				117	113,5	106	155	153	168,5	204	194	195
Intermed.9k TEU	66,5	60	60,5	69	71,5	72	83,5	86	93,5	130	128	130
Feeder 2.7-3k TEU	29,5	27	28,75	35	31,5	30	40	42	41,25	43,5	43,25	45
Gaseros												
LPG (91.000 m^3)	77	71	70	71	71	71	87,5	95,5	113,5	122	114,5	113
LNG (174.000 m^3)	204	197	182	182	186	186	210	248	265	260	248	248,5
Car Carrier												
7-8k ceu4	59,5	60	61	63,5	65	67,5	76	91	97	97	90	90

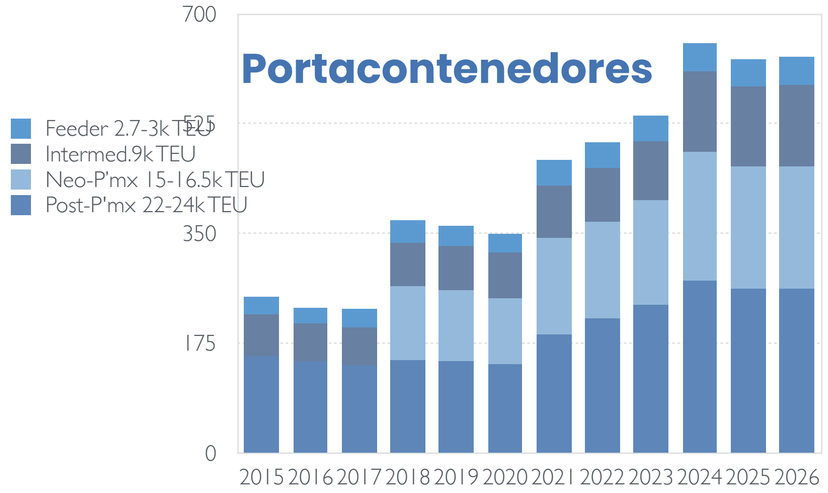
Fuente: **Clarksons Reserch,** Shipping Review & Outlook Julio 2026

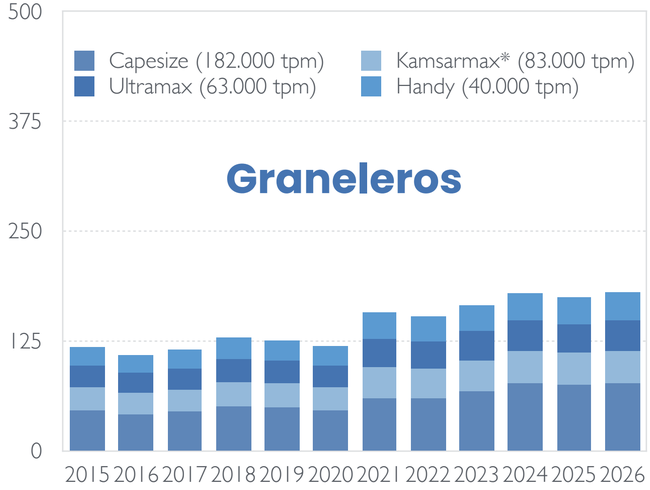
Precios de Nuevas construcciones en MUS$







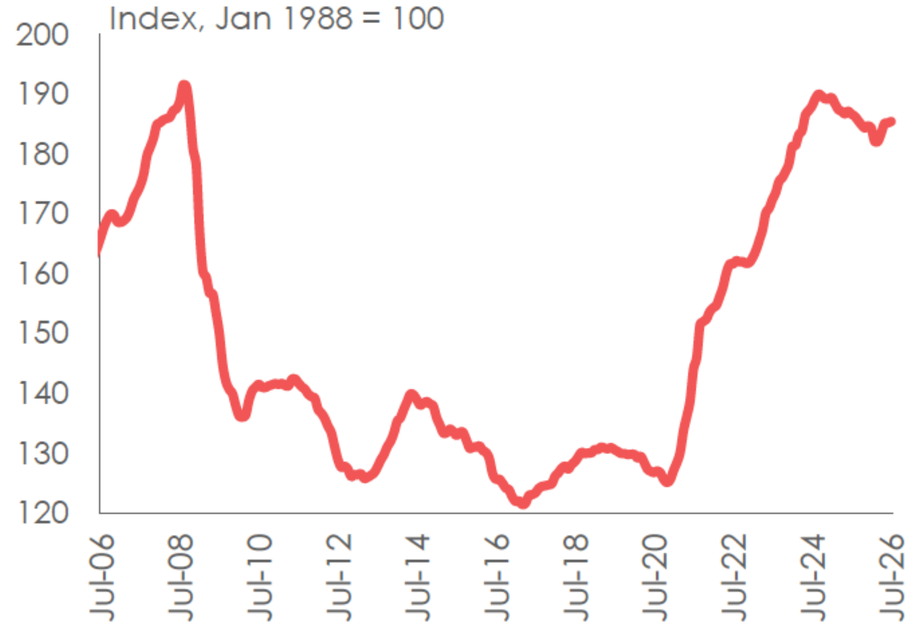




Fuente: **Clarksons Reserch,** Shipping Review & Outlook Julio 2026

Evolución del Índice Clarksons de Precios de Nueva Construcción

- El Newbuilding Price Index (**NBPI**) venía mostrando una tendencia de moderación desde el 4º trimestre de 2024, pero **durante el 2º trimestre de 2026 volvió a aumentar**.
- La recuperación de los precios se atribuye a la **fuerte demanda de nueva construcción naval**
- Muy próximo al máximo alcanzado en 2008, (**3% por debajo del pico histórico**)
- Al ajustar por inflación, los precios actuales permanecen aproximadamente un **37% por debajo de los máximos reales registrados en 2008**



Fuente: **Clarksons Reserch,** Shipping Review & Outlook Julio 2026

Estrategia Industrial Marítima de la UE



LeaderSHIP 2015 (2003)

LeaderSHIP 2020 (2013)

estrategia para la competitividad de la tecnología marítima europea

Horizonte Europa

programa marco de investigación e innovación

Estrategia Marítima Industrial de la UE

estrategia sectorial para la construcción naval y el transporte marítimo - 2026

Estrategia Portuaria de la UE

estrategia para puertos europeos - 2026





La **Estrategia Industrial Marítima de la UE**, adoptada por la Comisión Europea el 4 de marzo de 2026 junto con la **Estrategia Portuaria de la UE**, busca reforzar la soberanía, la competitividad, la seguridad y la descarbonización del sector acuático y naval europeo

- ⚓ **Soberanía industrial:** fortalecer astilleros y cadena de suministro europea
- 🌱 **Descarbonización y digitalización**: liderazgo tecnológico en buques sostenibles.
- 🚢 **Competitividad global:** apoyo al transporte marítimo y a los pabellones europeos.
- 🛡️ **Seguridad y resiliencia**: reforzar capacidades navales e infraestructuras críticas

Futuras Actuaciones

Innovación (I+D+i)

- **Benchmarking** (imitación de tecnologías existentes)
- **Compra de tecnologías** o de "Know-how"
- **Desarrollo de prototipos** mejorados
- **Mejora de los procesos** propios de fabricación
- **Fusión/adquisición** con otras empresas; asociaciones temporales ó "joint-ventures"
- **Contratación de tecnólogos**
- **Contratos de investigación** con universidades, otros OPI'S (Organismos Públicos de Investigación) y oficinas especializadas

Especialización

- Plantear **líneas de productos** en los que potencialmente pueden tener ventajas competitivas
- Selección de uno o varios productos caracterizados por una **tecnología específica**, un **determinado mercado** (mecanismos de tipo comercial y financiero), y unos **procesos de producción** con tecnologías y medios específicos (estrategia constructiva)
- **Potenciar** la capacidad de **diseño de buques prototipo**

Mercados ya existentes (mantener liderazgo)

Buques de pasaje y cruceros	Dragas
Buques mixtos de carga rodada y pasajeros	Buques para el mercado Offshore relacionado con la explotación de gas y combustibles fósiles
Buques de investigación científica	Diseño y fabricación de sistemas y equipos tecnológicamente diferenciados
Pipe layers y buques de apoyo a la construcción Offshore	Yates

Mercados futuros (diferenciación tecnológica)

Nuevos prototipos de buques y nuevos materiales y procesos	
Buques y equipos para operación en aguas muy profundas	Buques y dispositivos para el aprovechamiento de las energías renovables de origen marino: Corrientes mareales e inerciales, olas, gradiente térmico, etc
Buques “limpios” para operar en aguas polares	Nuevos buques, sistemas y equipos para la minería oceánica
Buques para instalación y mantenimiento de dispositivos de eólica Offshore	Buques y sistemas especializados para la acuicultura y pesca sostenible
Desarrollo de nuevos procesos eco innovadores con un impacto reducido sobre el medioambiente	Nuevos materiales para reducir peso de los buques
Nuevos sistemas y equipos para reducir la contaminación medioambiental de los buques	Nuevas alternativas para propulsar los buques

Posicionamiento estratégico

Tomar posición frente al mercado y la competencia

Estar un paso por delante del resto

Aprovechar la tendencia de nuevos mercados que se prevé ganen volumen de construcción en un futuro próximo y adelantarse, ganando así una ventaja competitiva frente al resto de constructores.



Demanda y Oferta Global

La producción de buques no está distribuida en proporción a la necesidad o al PIB de cada país o región económica



Los tres países que monopolizan la construcción naval mundial solamente poseen el **27%** de la flota mundial

Más de dos tercios de su producción van para terceros países. Y de esas exportaciones, aproximadamente la mitad van a armadores de la UE

Conclusión

La construcción naval tiene una demanda global y muy distribuida, pero una oferta muy poco globalizada

Comportamiento bastante atípico en un producto industrial.

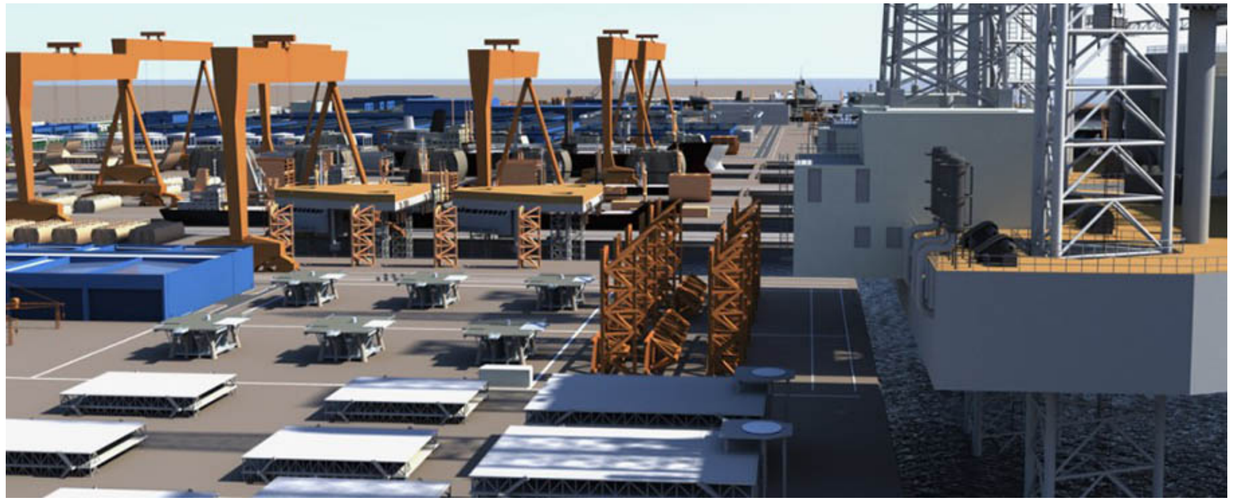
Artículo técnico: "El astillero Global". Rafael Gutiérrez Fraile. Revista Ingeniería Naval, febrero 2018

Astillero Global

Sería aquel que **además de clientes, tiene instalaciones productivas en muchos países** aprovechando las sinergias de costes y aproximando físicamente la oferta a la demanda.

Se trata de aprovechar las ventajas de la proximidad al cliente, así como abaratar la logística.

El modelo de "nuestro" sector (instalaciones de siempre, trabajadores con solera, permanencia frente al cambio…), no es el modelo de futuro.



Ejemplo de Astillero Global: **Fincantieri**

Fincantieri se asoció con su cliente Carnival Cruises para crear un astillero de reparaciones de buques de crucero en Grand Bahama

Adquirió Marinette Marine, con tres astilleros en Wisconsin, Estados Unidos. Con esa base, participa en los programas de desarrollo de nuevos buques para la US Navy

Ha comprado los nueve astilleros del grupo STX, respectivamente situados en Noruega (5), Rumania (2), Brasil (1) y Vietnam (1), ahora redenominados Vard

Chantiers de l'Atlantique

Participaciones en futuros astilleros en Oriente Medio

Acuerdo con el grupo estatal chino CSSC para hacer buques de cruceros en China destinados al mercado chino



Ejemplo de Astillero Global: **Damen**

Hace 30 años, Damen era un pequeño astillero holandés.

Hoy es un conglomerado con más de treinta astilleros en cuatro continentes: Holanda, Polonia, Rumania, Francia, Turquía, Sudáfrica, Cuba, Curaçao, Brasil, Emiratos Árabes, Qatar, China, Vietnam, Singapur e Indonesia. Unos astilleros son propios, en otros son socios minoritarios, otros son arrendados.

Dos líneas principales de actividad.:

Construcción de buques pequeños y medianos, desde lanchas hasta buques de unos 100 m de eslora.

Reparaciones navales, en cuyo mercado el factor geográfico es muy importante



Otros Astilleros Internacionalizados

Meyer Werft (Alemania) le ha comprado el astillero de Turku, Finlandia, al grupo coreano STX. Meyer Werft ha duplicado su capacidad de producción, lo que le permite codearse con Fincantieri y tener beneficios de escala.

Lisnave (Portugal) tiene desde hace años la gestión del astillero de reparaciones en Dakar, como complemento del suyo en Setubal.

BAE Systems (Inglaterra) compró hace unos años los astilleros de Atlantic Marine en Mobile y Jacksonville, Estados Unidos, como forma de aproximarse al mercado americano. También tiene un astillero en Adelaida, Australia.



Numerosos países en desarrollo están intentando crear una industria naval local para suministrar la demanda doméstica, con la esperanza de poder exportar en el futuro. En la mayoría, estos intentos acaban en fracasos o éxitos limitados

Esta situación abre oportunidades a los astilleros con los recursos humanos adecuados para ofrecer asistencia y cooperación tecnológica a los nuevos astilleros o incluso para convertirse en socios. Las necesidades financieras son relativamente pequeñas

La globalización vía cooperación tecnológica o mediante inversiones en astilleros extranjeros puede ser una forma de superar las limitaciones del país de origen

Los localismos son enemigos de la globalización, llevando tarde o temprano a la insignificancia o la extinción

